

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG-HCM
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

IT012 – TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II

LAB 01

CÔNG LUẬN LÝ VÀ ĐẠI SỐ BOOLE TRÊN LOGISIM

Họ và tên	Nguyễn Minh Đạt	MSSV	25520280
Lớp	IT012.R11.1	Ngày thực hành	21/09/2026
Tự chấm		Link git	https://github.com/25520280-debug/IT012.R11.1_25520280_Lab01.git

1. Tổng quan buổi thực hành

Sinh viên dùng phần mềm **Logisim** để biến kiến thức Chương 3 (đại số Boole, công luận lý, tối ưu luận lý, bìa Karnaugh) thành các thí nghiệm **dự đoán – dựng mạch – quan sát – giải thích**.

Sau buổi thực hành, Sinh viên có thể:

- Dựng mạch từ các công luận lý trong Logisim, đọc và ghi được bảng chân trị của mạch.
- Phân biệt đẳng thức Boole **đúng/sai** bằng mô phỏng, tìm phản ví dụ, chứng minh bằng tiên đề/định lý.
- Lập bảng chân trị từ một đặc tả, viết dạng chính tắc (Σm , ΠM) và hiện thực thành mạch.
- Tối ưu biểu thức bằng đại số Boole và bìa Karnaugh (gom 1 $\rightarrow$ SoP, gom 0 $\rightarrow$ PoS), tính chi phí $C(B)$, kiểm chứng tương đương.
- Đánh giá khi nào bìa Karnaugh không rút gọn được hàm và cần chọn loại cổng phù hợp hơn.

Phần	Nội dung	Thời gian gợi ý	Điểm
Phần 0	Làm quen Logisim, kiểm tra môi trường	20 phút	
TN 1	Các công luận lý: dự đoán – quan sát – giải thích	30 phút	1,5
TN 2	Đẳng thức Boole: đúng hay sai?	40 phút	2,0
TN 3	Từ đặc tả $\rightarrow$ bảng chân trị $\rightarrow$ dạng chính tắc $\rightarrow$ mạch	45 phút	2,0
TN 4	Tối ưu luận lý: đại số Boole và bìa Karnaugh (SoP / PoS)	55 phút	4,0
TN 5	Mở rộng: khi bìa Karnaugh “bó tay” (Mở rộng)	20 phút	2,0
Kết	Tổng kết, phản tư, nộp bài	15 phút	0,5
Tổng		225 phút	12,0/10,0

Quy ước làm bài

- **Ô nền vàng nhạt** là chỗ Sinh viên điền hoặc trả lời trực tiếp vào file này (gõ chữ, hoặc dán ảnh chụp màn hình vào khung nét đứt).
- Ký hiệu: NOT là dấu phẩy trên (A'); AND viết liền hoặc $A \cdot B$; OR là $A + B$; XOR là $A \oplus B$. Biến đầu tiên là bit trọng số cao nhất (ABCD: A là MSB).
- Mỗi thí nghiệm theo chu trình **DỰ ĐOÁN** → **QUAN SÁT** → **GIẢI THÍCH**. Ghi dự đoán **trước** khi mô phỏng; dự đoán sai **không bị trừ điểm**, phần giải thích vì sao sai mới được chấm.

PHẦN 0 — Làm quen Logisim (20 phút)

Giảng viên hướng dẫn nhanh giao diện Logisim theo tài liệu *Hướng dẫn sử dụng Logisim*. Sinh viên tự đánh dấu ☒ khi thực hiện được từng kỹ năng dưới đây (bỏ qua nếu đã thành thạo).

☒	Kỹ năng	Gợi ý
☒	Tạo project mới; đặt tên circuit đầu tiên là Warmup ; lưu file IT012_Lab01_<MSSV>.circ	Mỗi thí nghiệm dùng một circuit riêng trong cùng một file (Project ► Add Circuit).
☒	Đặt Input Pin và Output Pin ; đặt nhãn (Label) cho từng pin	Nhãn ngắn gọn: A, B, C, F... Công cụ phân tích mạch lấy tên biến từ nhãn.
☒	Đặt cổng AND, OR, NOT; đổi Number of Inputs	Chọn cổng rồi chỉnh thuộc tính ở ngăn thuộc tính (góc dưới bên trái).
☒	Nối dây; rẽ nhánh từ một dây đã có	Dây chỉ cắt ngang nhau thì không nối. Chỗ nối thật có chấm tròn.
☒	Dùng Poke tool đổi giá trị ngõ vào; đọc màu dây	Bấm lên Input Pin để đổi $0 \leftrightarrow 1$.
☒	Thêm circuit mới và chuyển qua lại giữa các circuit	Tên circuit dùng đúng quy ước: TN1, TN2, TN3, TN4, TN5.
☒	Mở Project ► Analyze Circuit và xem tab Table	Công cụ tự sinh bảng chân trị của mạch. Sẽ dùng nhiều lần trong buổi này.
☒	Chụp màn hình mạch và dán vào khung ảnh của file này	Chụp cả mạch lẫn nhãn ngõ vào/ngõ ra.

Phiên bản Logisim đang dùng

logisim-win-2.7.1

Đọc màu dây trong Logisim

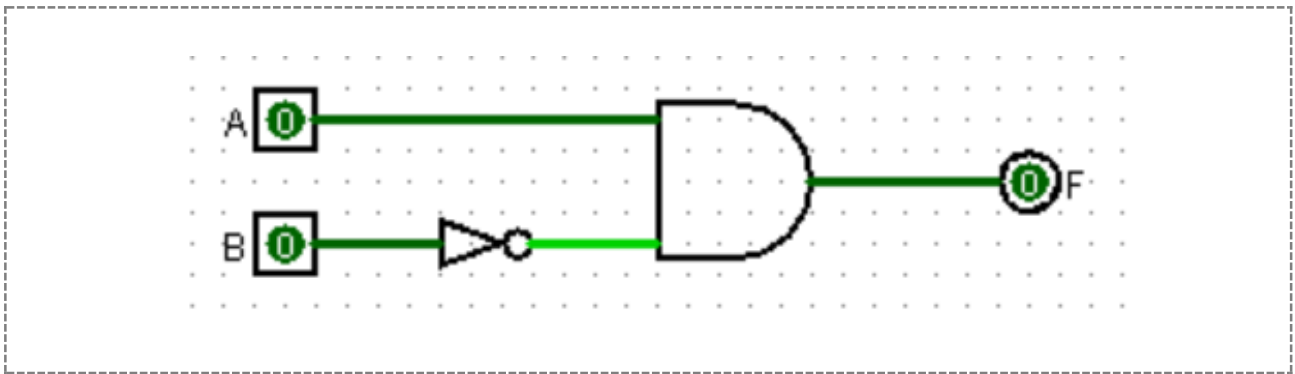
Xanh lá sáng = 1 · **Xanh lá đậm** = 0 · **Xanh dương** = dây chưa được điều khiển (chưa nối tới nguồn)

· **Đỏ** = lỗi/xung đột.

Nếu ngõ ra không đổi khi Sinh viên bật/tắt ngõ vào, hãy kiểm tra xem dây đã thật sự được nối hay chỉ “nằm cạnh nhau”.

Bước 0 – Kiểm tra nhanh. Trong circuit **Warmup**, dựng mạch **$F = A \cdot B'$** (1 cổng NOT + 1 cổng AND), đặt nhãn A, B, F. Dùng Analyze Circuit ► Table để điền bảng chân trị.

A	B	$F = A \cdot B'$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0



THÍ NGHIỆM 1 — Các công luận lý: dự đoán, quan sát, giải thích

Thời lượng gợi ý: 30 phút · Circuit: TN1 · Điểm: 1,5

A. Công luận lý 2 ngõ vào

Bước 1.1 – Dựng mạch. Trong circuit TN1, đặt 2 Input Pin A, B và 7 Output Pin có nhãn. Nối: NOT (chỉ ngõ vào A), rồi AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR (mỗi cổng nhận A và B).

QUAN SÁT Dùng Poke tool đổi A, B và ghi các ngõ ra vào Bảng 1.

Bảng 1. Bảng chân trị các cổng 2 ngõ vào (đo trên Logisim)

A	B	A'	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0	0	1

Câu 1.1 (Phân tích). Từ Bảng 1, chỉ ra các cặp cổng luôn cho ngõ ra **đối nghịch nhau** ở mọi tổ hợp. Viết mỗi quan hệ dưới dạng biểu thức Boole (ví dụ: $X = Y'$).

$OR = NOR'$
 $XOR = XNOR'$
 $AND = NAND'$
 $A = A''$

Câu 1.2 (Phân tích). Một số cổng có ngõ ra khác với ba hàng còn lại ở đúng **một** hàng. Điền vào bảng (tham khảo bảng minterm/maxterm ở slide *Dạng chính tắc*).

Đặc điểm	Cổng	Hàng (A B)	Minterm / Maxterm tương ứng
Ngõ ra = 1 ở đúng một hàng	AND	1 1	m3/M3
Ngõ ra = 1 ở đúng một hàng	NOR	0 0	m0/M0
Ngõ ra = 0 ở đúng một hàng	OR	0 0	m0/M0
Ngõ ra = 0 ở đúng một hàng	NAND	1 1	m3/M3

Câu 1.3 (Hiểu). XNOR(A, B) bằng 1 khi nào? Từ đó giải thích vì sao cổng XNOR có thể dùng làm **mạch so sánh** hai tín hiệu (sẽ dùng ở Thí nghiệm 2).

XNOR(A, B) bằng 1 khi A, B giống nhau. XNOR có thể dùng làm mạch so sánh hai tín hiệu vì nó chỉ trả về giá trị 1 khi các tín hiệu đầu vào hoàn toàn giống nhau.

B. Công nhiều ngõ vào

Bước 1.2 – Dựng thêm. Thêm Input Pin C. Trong cùng circuit TN1, dựng: (a) cổng **XOR** với Number of Inputs = 3 (ngõ ra **XOR3**); (b) cổng **NAND** với Number of Inputs = 3 (ngõ ra **NAND3**); (c) hai cổng NAND 2 ngõ vào nối tiếp: $X = \text{NAND}(A, B)$, rồi $Y = \text{NAND}(X, C)$ (ngõ ra **CHAIN**).

DỰ ĐOÁN Trước khi mô phỏng, dựa vào định nghĩa XOR ở slide (ngõ ra = 1 khi số ngõ vào bằng 1 là lẻ), điền cột “XOR3 – dự đoán” của Bảng 2.

QUAN SÁT Sau đó điền 3 cột còn lại bằng giá trị đo được.

Bảng 2. Công 3 ngõ vào

A	B	C	XOR3 – dự đoán	XOR3 – đo được	CHAIN = (A NAND B) NAND C	NAND3
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	0

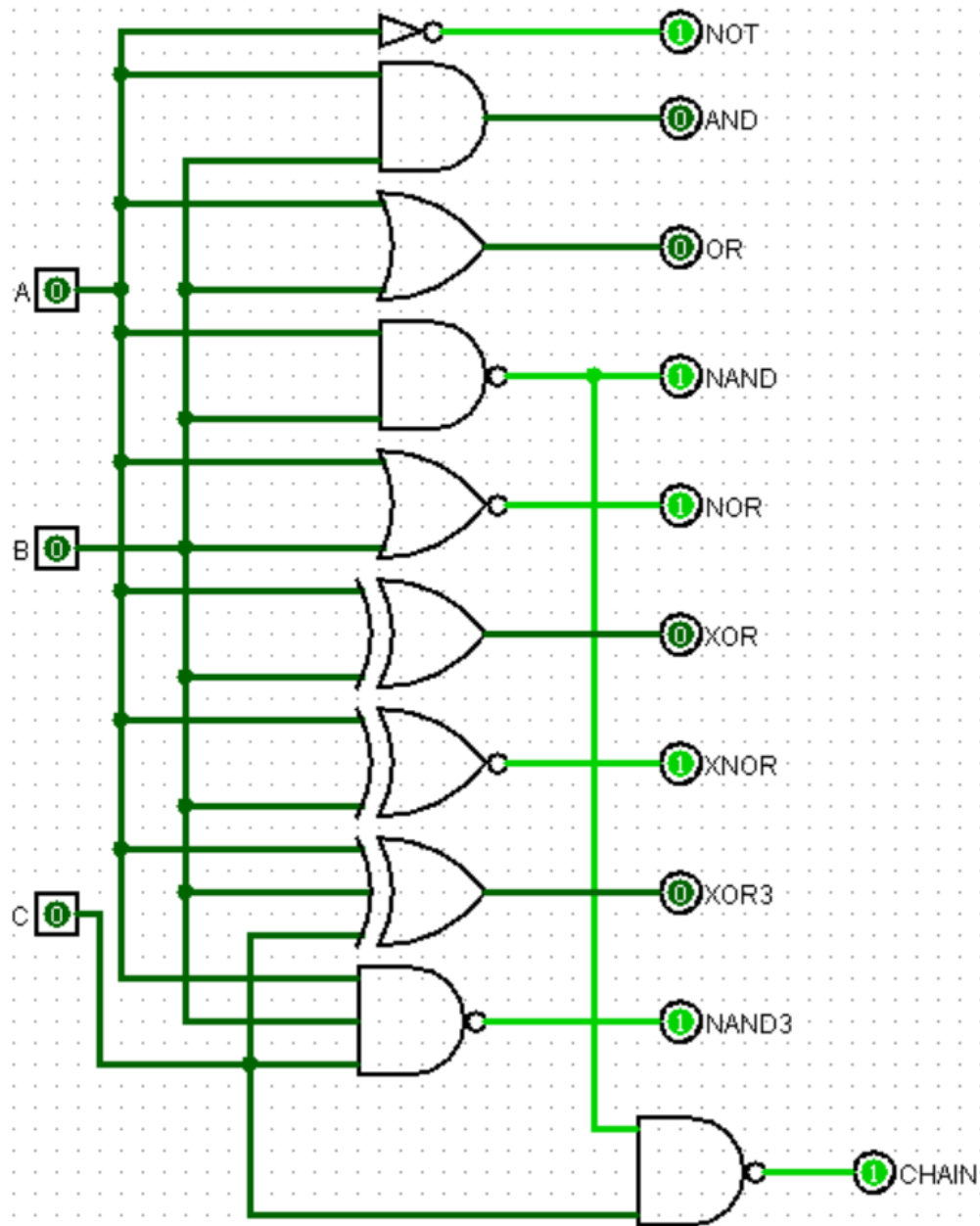
Câu 1.4 (Phân tích). So sánh hai cột XOR3 và ghi các hàng khác nhau (nếu có). Mở thuộc tính **Multiple-Input Behavior** của cổng XOR (nếu phiên bản Logisim của Sinh viên có), thử từng giá trị: giá trị nào cho kết quả khớp định nghĩa ở slide? Giá trị còn lại thực chất đang mô tả điều kiện gì?

Ở mục Multiple-Input Behavior, nếu sử dụng ‘When one input is on’, số lượng ngõ vào có giá trị là 1 lớn hơn 2, thì chân trị sẽ không trả về 1. Nếu muốn trả về 1 để đúng như định nghĩa ở slide thì phải dùng ‘When an odd number are on’. Giá trị đó thực chất sẽ trả lời cho câu ‘Ngõ vào có đúng 1 giá trị là 1 hay không?’.

Câu 1.5 (Áp dụng). Cột CHAIN có trùng cột NAND3 không? Điền các bước biến đổi CHAIN thành biểu thức đơn giản (dùng định lý De Morgan và $x'' = x$), rồi cho biết phép NAND **thiếu** tính chất nào so với AND/OR.

$\text{CHAIN} = ((A \cdot B)' \cdot C)'$	=	$(A \cdot B)'' + C'$	=	$A \cdot B + C'$
--	---	----------------------	---	------------------

NAND không có tính chất lũy đẳng. Ví dụ : $\text{NAND}(A, A) = A'$



A	B	C	NOT	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR	XOR3	NAND3	CHAIN
0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1

THÍ NGHIỆM 2 — Đẳng thức Boole: đúng hay sai?

Thời lượng gợi ý: 40 phút · Circuit: TN2 · Điểm: 2,0

Tình huống

Một bạn cùng lớp đưa ra 5 “đẳng thức Boole” và bảo rằng “nhìn qua thấy đúng”. Sinh viên sẽ dùng Logisim để **kiểm chứng bằng vết cạn** (thử mọi tổ hợp ngõ vào), tìm phản ví dụ nếu có, rồi **chứng minh** bằng tiên đề/định lý.

DỰ ĐOÁN Chỉ bằng trực giác và kiến thức từ slide, hãy đánh giá từng đẳng thức là Đúng (Đ) hay Sai (S) **trước khi** dựng mạch.

Bảng 3. Các đẳng thức cần kiểm chứng (x, y, z là biến luận lý)

#	Đẳng thức	Dự đoán (Đ/S)	Kết quả mô phỏng (Đ/S)
1	$(x + y)' = x' \cdot y'$	Đ	Đ
2	$(x \cdot y)' = x' \cdot y'$	S	S
3	$x + y \cdot z = (x + y) \cdot (x + z)$	Đ	Đ
4	$x + x' \cdot y = x$	S	S
5	$x + x' \cdot y = x + y$	Đ	Đ

DỰNG MẠCH Trong circuit TN2: đặt 3 Input Pin x, y, z . Với mỗi đẳng thức # i , dựng **vế trái (L)** và **vế phải (R)**, rồi đưa cả hai vào một cổng XNOR để có ngõ ra EQ i . Vì XNOR = 1 khi hai ngõ vào bằng nhau (Câu 1.3), EQ i = 1 nghĩa là hai vế bằng nhau tại tổ hợp đó. Đặt 5 Output Pin nhãn EQ1...EQ5.

Gợi ý: dùng chung các cổng NOT của x và y , và những biểu thức con giống nhau (ví dụ $x' \cdot y'$ xuất hiện ở #1 và #2; $x + x' \cdot y$ xuất hiện ở #4 và #5). Toàn mạch chỉ cần khoảng 20 cổng.

KIỂM CHỨNG Mở Project ► **Analyze Circuit** ► **Table** và chép kết quả vào Bảng 4. Một đẳng thức là đúng khi cột EQ tương ứng bằng 1 ở **cả 8 hàng**.

Bảng 4. Ngõ ra EQ của mạch TN2

x	y	z	EQ1	EQ2	EQ3	EQ4	EQ5
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

GIẢI THÍCH Hoàn thành Bảng 5. Với đẳng thức sai, chọn **một** hàng có EQ = 0, tự tính giá trị về trái và về phải **bằng tay** để xác nhận phản ví dụ.

Bảng 5. Kết luận và phản ví dụ

#	Kết luận (Đ/S)	Nếu sai: phản ví dụ (x y z) và giá trị về trái / về phải	Nếu sai: sửa lại thành đẳng thức đúng
1	Đ		
2	S	Chọn $x = 0, y = 1$ Về trái : $(0.1)' = 0' = 1$ Về phải : $0'.1' = 1.0 = 0$ $1 \neq 0$	$(x.y)' = x' + y'$
3	Đ		
4	S	Chọn $x = 0, y = 1$ Về trái : $0 + 0'.1 = 1$ Về phải : 0 $1 \neq 0$	$x + x'.y = (x + x').(x + y)$ $= x + y$
5	Đ		

Câu 2.1 (Phân tích). Đẳng thức #4 sai còn #5 đúng, dù chỉ khác nhau một ký hiệu. So sánh #4 với định lý hấp thụ $x + x.y = x$ ở slide và giải thích vì sao dễ nhầm lẫn giữa hai trường hợp này.

Vì trông giống định lý hấp thụ nên dễ nhầm lẫn, điểm khác biệt duy nhất nằm ở $x'.y$ (trong định lý là $x.y$)

Câu 2.2 (Áp dụng). Đẳng thức #3 tương ứng tiên đề nào ở slide? Viết **đẳng thức đối ngẫu** của nó và cho biết đẳng thức đó đúng hay sai (dựa vào nguyên lý đối ngẫu ở slide).

Đẳng thức #3 tương ứng với Tiên đề 4 : Tính phân phối : $x + y.z = (x + y).(x + z)$ và $x.(y + z) = x.y + x.z$.

Đẳng thức đối ngẫu với #3 : $x'.(y' + z') = x'.y' + x'.z'$

Tiên đề này cũng đúng do nguyên lý đối ngẫu : Nếu đẳng thức đó đúng/sai thì đẳng thức đối ngẫu của nó cũng vậy.

Từ kiểm chứng đến chứng minh

CHỨNG MINH (a) Chứng minh đẳng thức #5 bằng tiên đề/định lý. Điền tên tiên đề/định lý đã dùng ở mỗi bước.

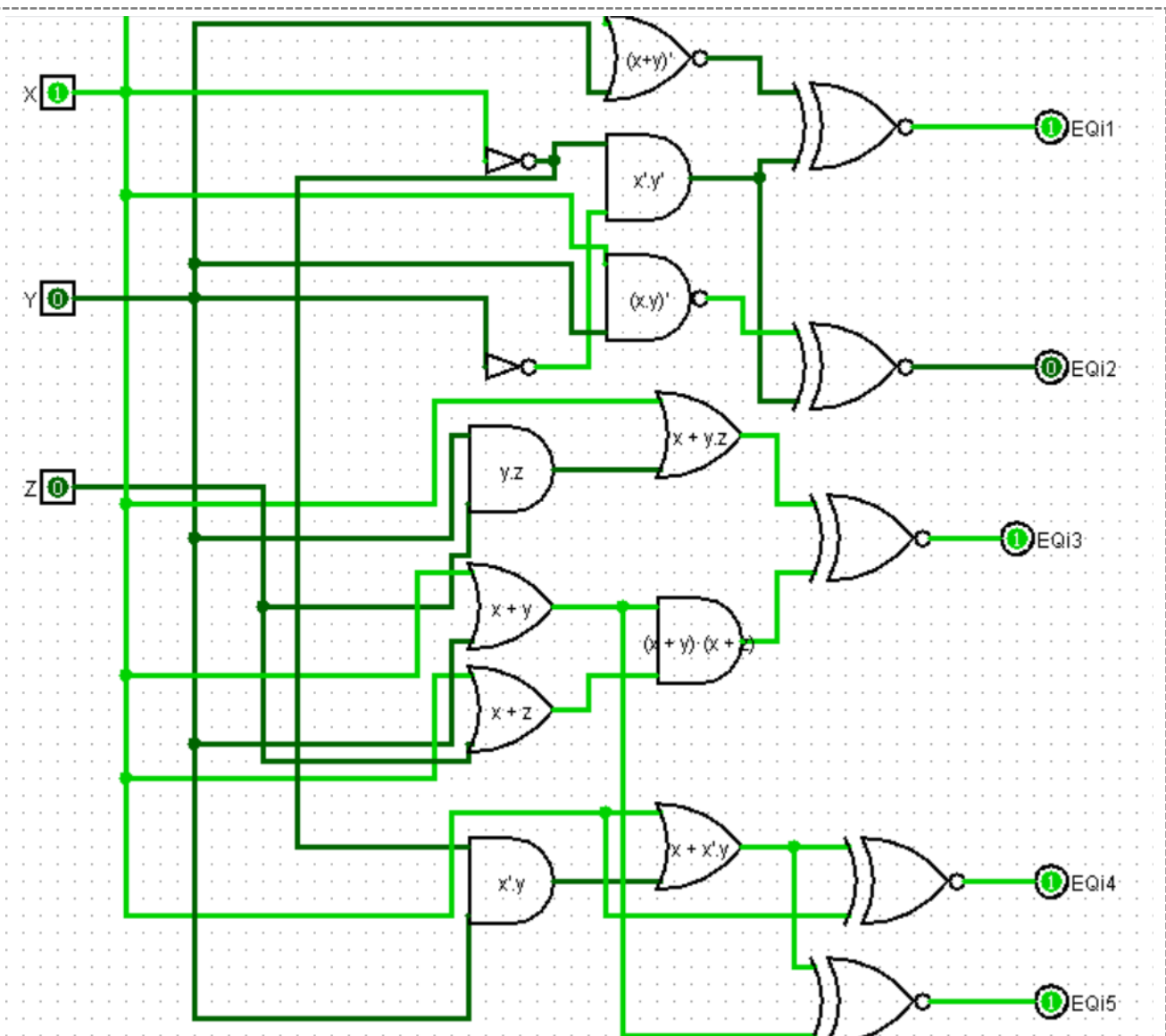
Biểu thức	Vì (tiên đề / định lý nào?)
$x + x' \cdot y$	(bắt đầu)
$= (x + x') \cdot (x + y)$	Tiên đề 4 : Tính phân phối
$= 1 \cdot (x + y)$	Tiên đề 5 : Phần bù
$= x + y$	Tiên đề 2 : Phần tử trung hòa

CHỨNG MINH (b) Đơn giản $F(A, B, C) = ABC + A'B + ABC'$ (bài tập ở slide) bằng đại số Boole. Ghi từng bước và quy tắc áp dụng.

Bước	Biểu thức	Quy tắc áp dụng
0	$F = ABC + A'B + ABC'$	(đề bài)
1	$F = ABC' + ABC + A'B$	Tính giao hoán
2	$F = AB(C + C') + A'B$	Tính phân phối
3	$F = AB + A'B$	Phần bù
4	$F = B(A + A')$	Tính phân phối
5	$F = B$	Phần bù
Kết quả rút gọn: $F =$		B

Câu 2.3 (Đánh giá). Kiểm chứng bằng bảng chân trị cần 2^n hàng cho n biến. Với một đẳng thức 10 biến cần bao nhiêu hàng? Khi nào Sinh viên tin vào kiểm chứng bằng mô phỏng, khi nào cần chứng minh đại số?

Một đẳng thức 10 biến cần 1024 hàng. Sinh viên nên kiểm chứng mô phỏng khi cần kiểm tra nhanh các trường hợp, hệ thống quá phức tạp, và cần quan sát mạch và cần chứng minh đại số khi cần tối ưu hóa thiết kế mạch.



X	Y	Z	EQi1	EQi2	EQi3	EQi4	EQi5
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

THÍ NGHIỆM 3 — Từ đặc tả đến dạng chính tắc và mạch

Thời lượng gợi ý: 45 phút · Circuit: TN3 · Điểm: 2,0

Bài toán “Bộ lọc kênh”

Một hệ thống có 16 kênh, đánh số $N = 0 \dots 15$ và truyền đi bằng mã nhị phân 4 bit **ABCD** (A là MSB): $N = 2^3A + 2^2B + 2^1C + 2^0D$. Chỉ những kênh có số hiệu là **số nguyên tố** được phép kích hoạt. Mạch cần thiết kế có 4 ngõ vào A, B, C, D và ngõ ra **F = 1** khi N là số nguyên tố.

Số nguyên tố: số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Bước 3.1 – Lập bảng chân trị. Điền cột F cho từng giá trị N.

Bảng 6. Bảng chân trị F(A, B, C, D)

N	A	B	C	D	F	N	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	9	1	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1	10	1	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1	11	1	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0	12	1	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1	13	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0	14	1	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1	15	1	1	1	1	0

Câu 3.1 (Hiểu). Sinh viên xếp $N = 0$ và $N = 1$ vào loại nào ($F = 0$ hay $F = 1$)? Dựa vào phần nào của định nghĩa?

$N = 0$ và $N = 1$ sẽ được xếp vào $F = 0$ dựa vào định nghĩa của số nguyên tố : “số tự nhiên lớn hơn 1”

Dạng chính tắc và chi phí

Bước 3.2 – Viết dạng chính tắc từ Bảng 6 (tham khảo ký hiệu minterm/maxterm ở slide).

SoP chính tắc: $F = \Sigma m(\dots)$. Các chỉ số minterm:	$m_2, m_3, m_5, m_7, m_{11}, m_{13}$
PoS chính tắc: $F = \Pi M(\dots)$. Các chỉ số maxterm:	$M_0, M_1, M_4, M_6, M_8, M_9, M_{10}, M_{12}, M_{14}, M_{15}$
Viết đầy đủ SoP chính tắc (các minterm theo A, B, C, D):	$F = A'.B'.C.D' + A'.B'.C.D + A'.B.C'.D + A'.B.C.D + A.B'.C.D + A.B.C'.D$

Tính chi phí theo công thức $C(B) = O(B) + \Sigma p_i(B)$ ở slide *Tối ưu luận lý*. Với PoS, áp dụng tương tự: đếm số thừa số tổng và số literal trong mỗi thừa số.

Dạng	Số term $O(B)$	Số literal mỗi term	$C(B)$
SoP chính tắc	6	4	30
PoS chính tắc	10	4	50

DỰ ĐOÁN Chưa vẽ bìa Karnaugh. Theo Sinh viên, sau khi **tối ưu tối đa**, dạng nào sẽ có chi phí thấp hơn? (Ghi lại để đối chiếu ở Thí nghiệm 4.)

☒ SoP rẻ hơn	☐ PoS rẻ hơn	☐ Bằng nhau	Lý do (ngắn):
Do SoP chỉ có 6 term còn PoS có đến 10 term nên khi gom nhóm thì SoP sẽ gọn hơn.			

Hiện thực dạng SoP chính tắc trên Logisim

DỤNG MẠCH Trong circuit **TN3**, dựng F ở dạng SoP chính tắc từ Bước 3.2: 4 Input Pin **A, B, C, D**, các cổng NOT cần thiết, các cổng **AND 4 ngõ vào** (mỗi minterm một cổng), một cổng **OR** nhiều ngõ vào và 1 Output Pin **F**. Đổi Number of Inputs cho đúng.

Gợi ý bố trí: kéo 8 đường dọc ứng với A, A', B, B', C, C', D, D', rồi nối từng cổng AND vào đúng đường cần lấy. Cách này dễ kiểm tra và dễ sửa lỗi.

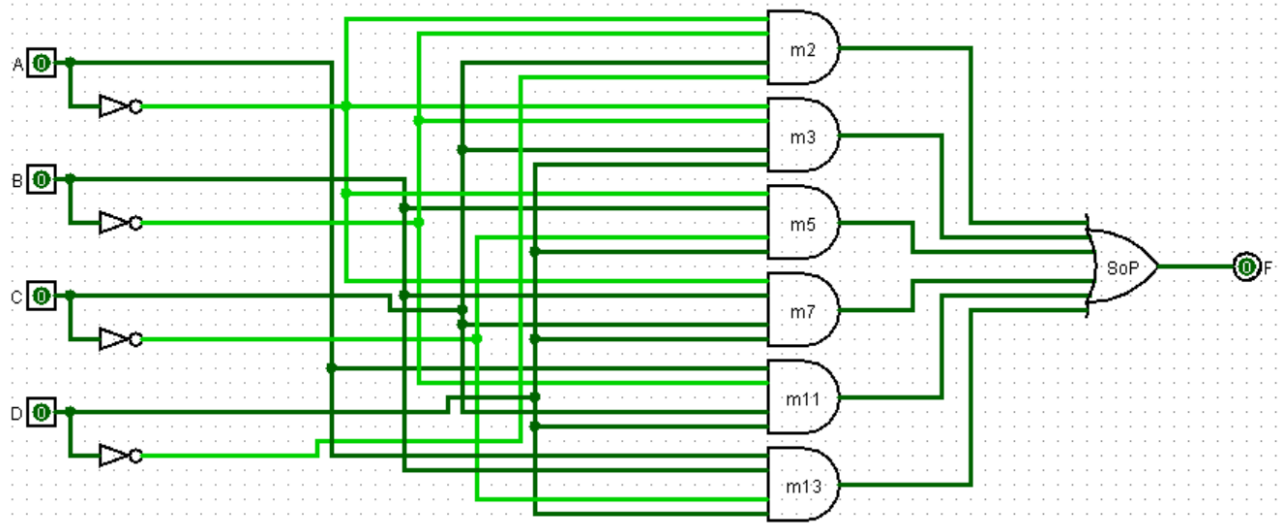
KIỂM CHỨNG Dùng Analyze Circuit ► Table, so sánh với Bảng 6 rồi hoàn thành Bảng 7. Nếu có hàng không khớp, ghi lại nguyên nhân Sinh viên tìm ra.

Bảng 7. Thống kê mạch SoP chính tắc

Số cổng AND (mỗi cổng mấy ngõ vào?)	6 (4 ngõ vào)
Số cổng OR (mấy ngõ vào?)	1 (6 ngõ vào)
Số cổng NOT	4
Tổng số chân vào của các cổng AND và OR (không tính NOT)	30
Số hàng của Analyze Circuit khớp với Bảng 6 (trên 16)	Khớp 16/16
Lỗi đã gặp và cách phát hiện (nếu có)	

Câu 3.2 (Phân tích). So sánh “tổng số chân vào của các cổng AND/OR” ở Bảng 7 với C(B) tính ở Bước 3.2. Sinh viên nhận xét gì về ý nghĩa của công thức chi phí? (Chú ý: một term chỉ có 1 literal thì tương ứng với gì trong mạch?)

Tổng số chân vào của các cổng AND/OR bằng với chi phí C(B). Công thức chi phí C(B) thể hiện tổng số ngõ vào cho cổng AND và cổng OR. Vậy phần cứng yêu cầu càng nhiều, chi phí càng lớn.



A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

THÍ NGHIỆM 4 — Tối ưu luận lý: đại số Boole và bìa Karnaugh

Thời lượng gợi ý: 55 phút · Circuit: TN4 · Điểm: 3,0

A. Khởi động: bìa Karnaugh 3 biến

Bước 4.1. Vẽ bìa Karnaugh cho hàm $F(A, B, C) = ABC + A'B + ABC'$ (hàm Sinh viên đã rút gọn bằng đại số ở Bước 2.5b). Điền giá trị F vào bìa, gom nhóm và so sánh với kết quả đại số.

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	1	1

Nhóm gom được (số ô, các minterm)	4 ô, Số các minterm : m3, m7, m2, m6.
Biểu thức sau khi gom	B
Chi phí C(B): trước khi rút gọn → sau khi rút gọn	11 → 0
Có trùng với kết quả đại số ở Bước 2.5b không?	Có

B. Tối ưu hàm “Bộ lọc kênh” bằng bìa Karnaugh 4 biến

Bước 4.2 – Điền bìa. Chuyển Bảng 6 sang bìa Karnaugh. Chú ý thứ tự **mã Gray** của hàng và cột (00, 01, 11, 10).

AB \ CD	00	01	11	10
00	0 M0	0 M1	1	1
01	0 M4	1	1	0 M6
11	0 M12	1	0 M15	0 M14
10	0 M8	0 M9	1	0 M10

Tự kiểm tra vị trí trước khi gom nhóm: ô ở hàng và cột dưới đây là minterm số mấy?

AB = 01, CD = 10 →	m6	AB = 11, CD = 01 →	m13	AB = 10, CD = 11 →	m11
--------------------	----	--------------------	-----	--------------------	-----

Bước 4.3 – Gom nhóm 1 (SoP). Mỗi nhóm là một term của biểu thức tối giản. Điền Bảng 8 (thừa hàng nào thì để trống).

Bảng 8. Các nhóm gom theo minterm

Nhóm	Các ô (m)	Số ô	Biến bị loại	Term
1	m3, m2	2	D	$A'.B'.C$
2	m3, m7	2	B	$A'.C.D$
3	m5, m7	2	C	$A'.B.D$
4	m5, m13	2	A	$B.C'.D$
5	m3, m11	2	A	$B'.C.D$
$F_{SoP} =$	$A'B'C + A'CD + BC'D + B'CD$		$C(B) =$	16

Câu 4.1 (Phân tích). Ô minterm nào chỉ có **một** cách gom nhóm? Ô nào có **nhiều hơn một** cách gom lớn nhất? Nếu chọn cách gom khác nhau cho cùng một ô, chi phí có thay đổi không? Điều đó nói gì về tính **duy nhất** của dạng tối giản?

Ô minterm chỉ có một cách gom nhóm là ô m2 và ô m13. Ô có nhiều cách gom là các ô m3, m5, m7, m11. Chi phí $C(B)$ có thể thay đổi do số lượng biến và cách gom nhóm có thể thay đổi. Vậy nên dạng tối giản không chỉ có duy nhất mà có thể có nhiều dạng phụ thuộc vào biến và cách gom nhóm.

Bước 4.4 – Gom nhóm 0 (PoS). Gom các ô có $F = 0$. Theo slide, với nhóm maxterm: biến mang giá trị **0** giữ nguyên, biến mang giá trị **1** lấy bù; các thừa số nối với nhau bằng phép AND.

Bảng 9. Các nhóm gom theo maxterm

Nhóm	Các ô (M)	Số ô	Biến bị loại	Thừa số tổng
1	M0, M4, M12, M8	4	A, B	$C' + D'$
2	M0, M1, M8, M9	4	A, D	$B' + C'$
3	M8, M12, M4, M10	4	D, C	$A + D'$
4	M4, M12, M6, M14	4	A, C	$B + D'$
5	M15, M14	2	D	$A + B + C$
$F_{PoS} =$	$(C+D).(B+C).(A'+D).(B'+D).(A'+B'+C')$		$C(B) =$	16

Câu 4.2 (Hiểu). Có nhóm nào gồm các ô **không nằm sát nhau** trên hình vẽ (nằm ở hai mép đối diện của bìa)? Vì sao nhóm đó vẫn hợp lệ?

Có, nhóm đó gồm M0, M1, M8, M9. Nhóm đó vẫn hợp lệ vì ở dạng mã nhị phân, mỗi ô chỉ khác nhau đúng 1 bit.

C. Kiểm chứng và so sánh trên Logisim

DỤNG MẠCH Trong circuit **TN4**: sao chép (Ctrl+C / Ctrl+V) mạch SoP chính tắc từ TN3 để có ngõ ra **F_can**. Dựng thêm mạch **SoP tối giản** (ngõ ra **F_sop**) và mạch **PoS tối giản** (ngõ ra **F_pos**), dùng **chung** 4 Input Pin A, B, C, D và tận dụng các đường bù đã có. Khuyến khích thêm 2 cổng XNOR để có $EQ1 = (F_can \equiv F_sop)$ và $EQ2 = (F_can \equiv F_pos)$.

KIỂM CHỨNG Dùng Analyze Circuit ► Table và đếm số hàng mà các ngõ ra trùng nhau.

Số hàng (trên 16) mà $F_can = F_sop$	16/16
Số hàng (trên 16) mà $F_can = F_pos$	16/16
Nếu có hàng không trùng: nhóm/term nào bị sai, sửa thế nào?	Xem lại sơ đồ mạch tìm lỗi rồi sửa.

Bảng 10. So sánh chi phí các dạng biểu thức của cùng một hàm

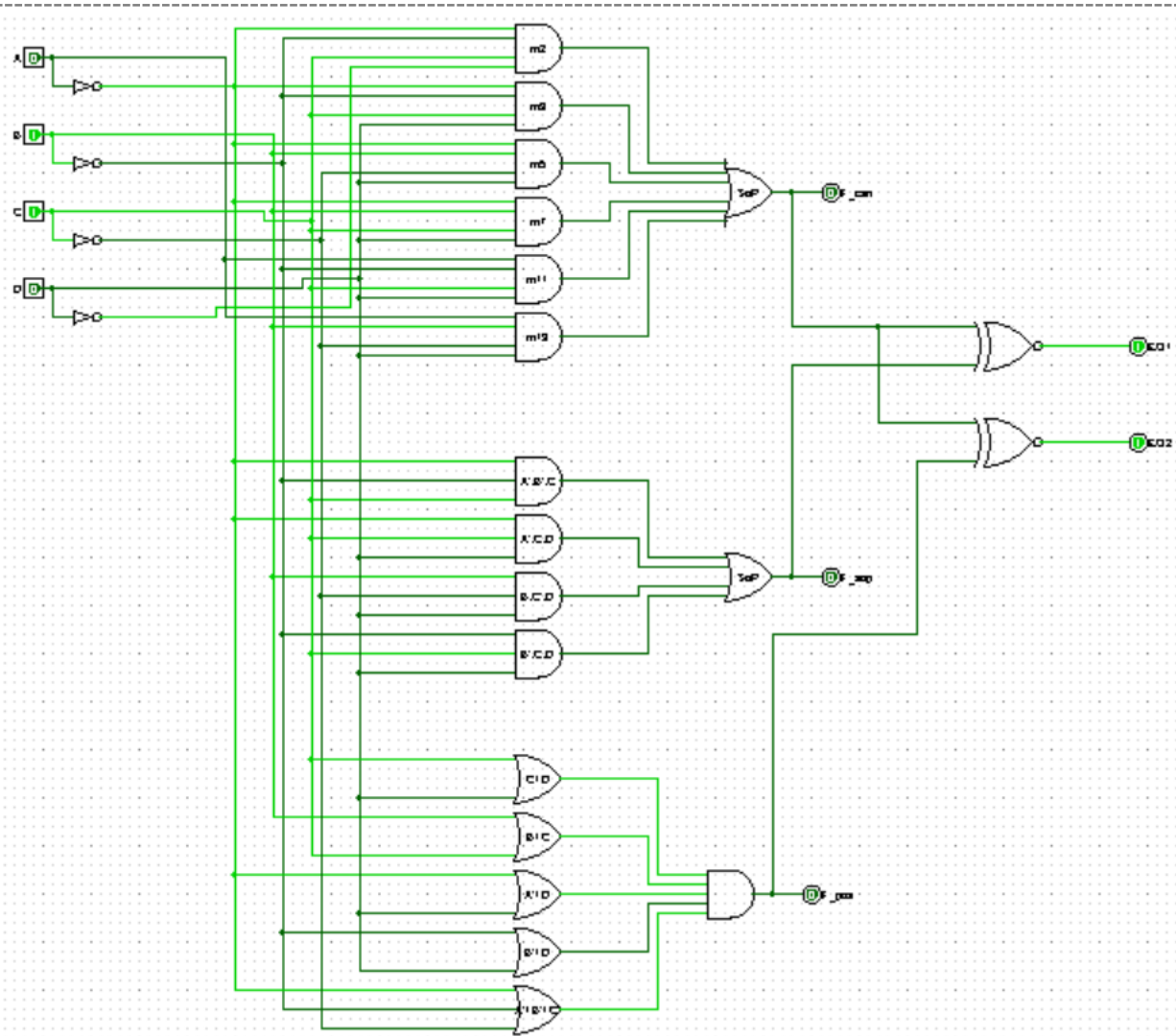
Dạng biểu thức	O(B)	Tổng literal	C(B)	Số cổng AND/OR (đếm trên Logisim)	Số cổng NOT
SoP chính tắc	6	24	30	7	4
SoP tối giản	4	12	16	5	3
PoS chính tắc	10	40	50	11	4
PoS tối giản	5	11	16	6	3

Câu 4.3 (Đánh giá). Đối chiếu với dự đoán ở Bước 3.2. Điều gì quyết định biểu thức tối giản rẻ hay đắt: số ô 1/ô 0 trong bìa, hay **kích thước** các nhóm gom được? Giải thích bằng số liệu ở Bảng 10.

Kích thước các nhóm gom là yếu tố quyết định trực tiếp đến việc biểu thức tối giản rẻ hay đắt (chi phí C(B) thấp hay cao). Mặc dù số lượng ô đầu vào của PoS (10 ô) lớn hơn nhiều so với SoP (6 ô), nhưng nhờ gom thành các nhóm có kích thước lớn (các nhóm 4 ô và 2 ô), chi phí cấu thành phần cứng cuối cùng của cả hai dạng đều đạt mức tối ưu thấp nhất bằng nhau là 16.

KIỂM CHỨNG Mở **Analyze Circuit ► Minimized** (nếu có) cho mạch **F_can**, và ghi lại biểu thức mà công cụ đưa ra.

Biểu thức tối giản do Logisim đưa ra	$A'.B'.C + B'.C.D + A'.B.D + B.C'.D$
Trùng với nghiệm SoP nào của Sinh viên? Chi phí có bằng không?	Sinh viên chọn $B.C'.D$, Logism chọn $A'.B.D$, chi phí vẫn bằng nhau.



A	B	C	D	F_can	EQ1	EQ2	F_sop	F_pos
0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	1	1	0	0

THÍ NGHIỆM 5 (mở rộng) — Khi bìa Karnaugh “bó tay”

Thời lượng gợi ý: 20 phút · Circuit: TN5 · Điểm: 1,0

Tình huống “Đèn hành lang 3 công tắc”

Một hành lang có ba công tắc **A, B, C** ở ba đầu. Gạt **bất kỳ** công tắc nào cũng làm đèn đổi trạng thái (đang sáng thì tắt, đang tắt thì sáng). Ban đầu cả ba công tắc ở vị trí 0 và đèn tắt. Ngõ ra $F = 1$ khi đèn sáng.

Bước 5.1 – Lập bảng chân trị. Gợi ý: đi theo thứ tự $000 \rightarrow 001 \rightarrow 011 \rightarrow 010 \rightarrow 110 \rightarrow 111 \rightarrow 101 \rightarrow 100$ (mỗi bước chỉ gạt **một** công tắc) và suy ra F .

Bảng 11. Bảng chân trị $F(A, B, C)$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Câu 5.1 (Hiểu). Vì sao thứ tự đi ở gợi ý lại tiện cho việc điền F ? Nó giống quy tắc nào mà Sinh viên đã dùng khi đánh nhãn hàng và cột của bìa Karnaugh?

Thứ tự trên đảm bảo nguyên tắc mỗi bước thay đổi chỉ gạt đúng một công tắc giúp dễ dàng suy luận trạng thái sáng/tắt của đèn dựa vào trạng thái trước đó của đèn. Nguyên tắc này giống quy tắc mã Gray đảm bảo các ô kề nhau chỉ cách nhau 1 bit.

Bước 5.2 – Bìa Karnaugh 3 biến. Điền F vào bìa.

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

Câu 5.2 (Phân tích). Có gom được nhóm từ 2 ô trở lên không? Giải thích bằng cách xét hai ô kề nhau (khác nhau đúng 1 bit ngõ vào) và giá trị F của chúng. Từ đó viết SoP tối giản và tính $C(B)$.

Không gom được nhóm từ 2 ô trở lên. Xét trên bìa, ta thấy các ô có giá trị giống nhau nằm rời rạc, không có ô nào nằm cạnh nhau để gom nhóm.

$$F \text{ SoP} = A.B'C' + A'.B'.C + A.B.C + A'.B.C'$$

$$C(B) = 4 + 3 + 3 + 3 + 3 = 16$$

DỤNG MẠCH Trong circuit **TN5**, dựng $F = A \oplus B \oplus C$ bằng **2 cổng XOR 2 ngõ vào** (dùng chung nhãn A, B, C, F). Kiểm tra với Bảng 11 (Poke hoặc Analyze Circuit).

Số hàng khớp với Bảng 11 (trên 8)	8/8
-----------------------------------	-----

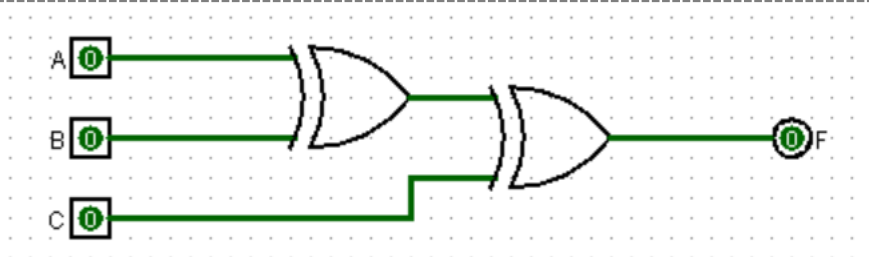
ĐÁNH GIÁ Thêm công tắc thứ tư, thứ năm... thì sao? Điền Bảng 12 (với $n = 4, 5$ hãy suy luận từ cấu trúc bìa/bảng chân trị, không cần vẽ hết).

Bảng 12. SoP tối giản và XOR khi số công tắc tăng

Số công tắc n	Số term của SoP tối giản	Số cổng XOR 2 ngõ vào
3	4	2
4	8	3
5	16	4

Câu 5.3 (Đánh giá – câu hỏi mở). Công thức chi phí $C(B)$ ở slide có phản ánh đúng chi phí của phương án XOR không? “Bìa Karnaugh không rút gọn được” có nghĩa là hàm không thể hiện thực gọn hơn không? Khi thiết kế, Sinh viên sẽ chọn phương án nào và dựa vào tiêu chí gì? (Không có một đáp án duy nhất; hãy nêu lập luận của Sinh viên.)

Không, vì công thức $C(B)$ sử dụng số lượng cổng AND/OR và số biến, còn phương án XOR sử dụng cổng XOR. Không, vì ngoài bìa Karnaugh vẫn còn phương án khác để tối giản hàm như cách dùng XOR. Đối với dạng bài toán như này (xét chẵn lẻ hoặc đối xứng), nên chọn phương án XOR, vì hàm sẽ tinh gọn hơn và tối ưu chi phí hơn. Còn đối với các bài toán thực tế không có quy luật cụ thể thì nên chọn bìa Karnaugh (nếu có thể).



A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

TỔNG KẾT VÀ NỘP BÀI (15 phút)

Danh sách kiểm tra trước khi nộp

☒	Nội dung
☒	File IT012_Lab01_<MSSV>.circ có đủ 5 circuit TN1, TN2, TN3, TN4, TN5 , mọi Input/Output Pin đều có nhãn.
☒	File báo cáo này đã điền đầy đủ các bảng, câu hỏi và dán ảnh chụp mạch vào các khung nét đứt.
☒	Mỗi mạch đã được kiểm chứng bằng Analyze Circuit (hoặc Poke) và số liệu ghi trong báo cáo khớp với mạch nộp.
☒	Đặt tên file báo cáo: IT012_Lab01_<MSSV>_BaoCao ; nộp cả hai file theo hướng dẫn của giảng viên.

Phản tư

Câu R1. Từ Thí nghiệm 2, Sinh viên rút ra điều gì về sự khác nhau giữa **kiểm chứng bằng mô phỏng** và **chứng minh bằng đại số**? Nên một tình huống nên dùng mỗi cách.

Chứng minh bằng đại số giúp ta có cái nhìn tổng quát theo phương diện toán học, kiểm chứng bằng mô phỏng giúp ta nhanh chóng kiểm tra thông qua bảng chân trị và phát hiện sai sót.
Nên dùng chứng minh bằng đại số khi bắt đầu thiết kế, rút gọn hàm.
Nên dùng kiểm chứng bằng mô phỏng khi muốn kiểm tra, rà soát lỗi nối dây hoặc đối chiếu giữa nhiều biểu thức khác nhau.

Câu R2. Từ Thí nghiệm 3, 4 và 5, Sinh viên sẽ cân nhắc những điều gì khi được giao tối ưu một hàm Boole mới (gom 1 hay gom 0, cách gom, loại cổng sử dụng...)?

So sánh số lượng minterm, maxterm để chọn cách gom tối ưu, thuận lợi. Ưu tiên cách gom nhóm lớn nhất, giảm tối đa số biến, cổng. Nên cân nhắc phương án XOR hoặc tiêu chuẩn để tối ưu chi phí.

Câu R3. Nên **một** lỗi hoặc nhầm lẫn Sinh viên đã gặp trong buổi thực hành, Sinh viên phát hiện ra bằng cách nào và bài học rút ra là gì?

Em đã quên sự trái dấu của minterm và maxterm nên đã sinh ra lỗi mà không hay biết. Em đã nhờ Logism phát tín hiệu !! để biết có lỗi tồn tại mà sửa. Bài học em rút ra là nên cẩn thận và học kỹ các kiến thức đã học để ghi nhớ và áp dụng cho đúng đắn.

Tài liệu tham khảo

- Slide bài giảng Chương 3 – Đại số Boole (IT012, Khoa Kỹ thuật Máy tính, UIT).
- Tài liệu *Hướng dẫn sử dụng Logisim* do giảng viên cung cấp.